Refroidissement par air : dissipateur, caloducs et ventilateurs

Identifiant : GPU-010 — Famille d'équipements : GENERIQUE_GPU — Accès : techniciens, responsables

Fonctionnement

Un bloc de cuivre au contact du GPU transmet la chaleur à des caloducs, puis à un radiateur à ailettes refroidi par deux ou trois ventilateurs. Des coussinets thermiques (pads) refroidissent la VRAM et le VRM par contact avec le dissipateur ou la backplate.

Points d'entretien

- Dépoussiérer les ailettes et les ventilateurs avec de l'air sec, sans faire tourner les hélices à l'air comprimé.
- Vérifier que chaque ventilateur démarre et tourne sans frottement.
- Vérifier la fixation du dissipateur et l'absence de jeu.
- Certaines cartes arrêtent les ventilateurs à faible charge (mode 0 tr/min) : ce n'est pas une panne.

Schéma

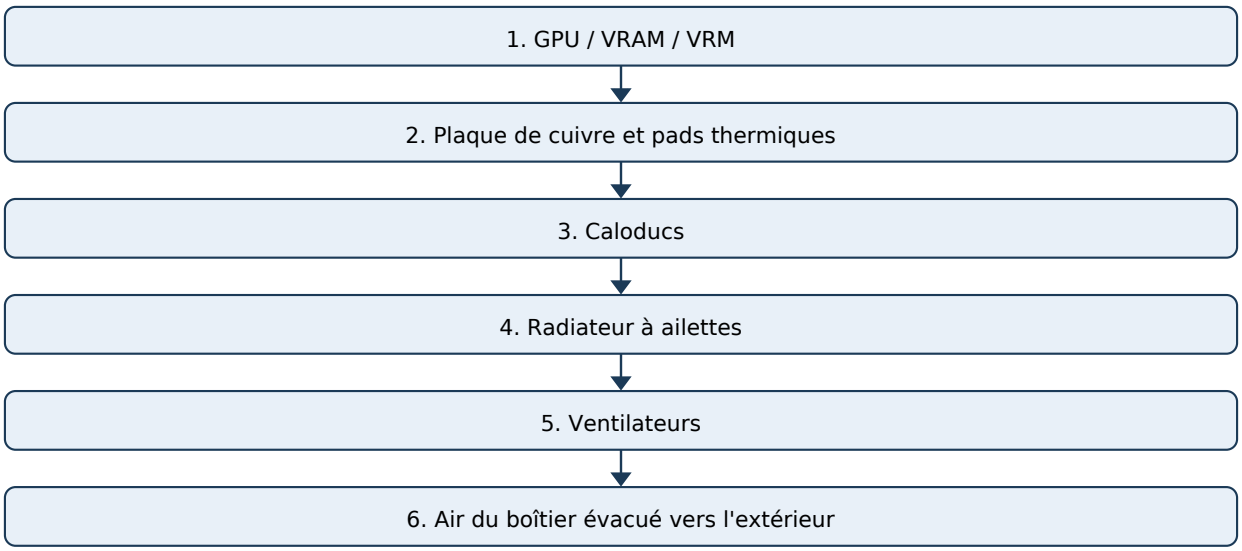


Figure : Chemin de la chaleur

Illustration

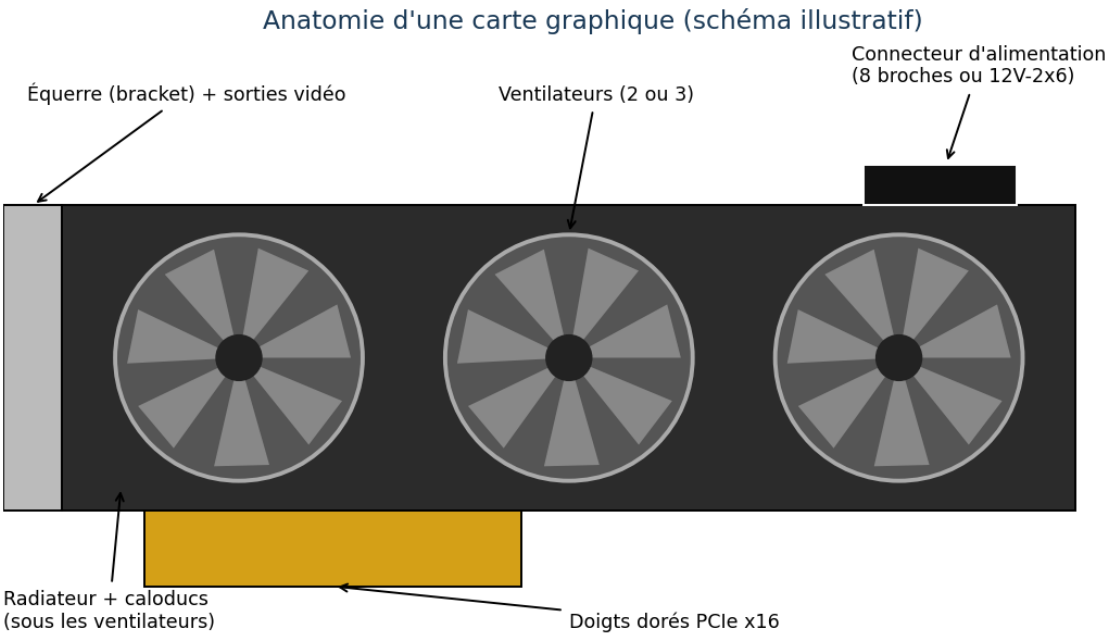


Figure (IMG-001) : Anatomie d'une carte graphique : équerre et sorties vidéo, ventilateurs, radiateur, connecteur d'alimentation, doigts dorés PCIe. Illustration synthétique, non photographique.

Compléments techniques

Un radiateur de carte graphique fonctionne par convection forcée. La plaque de contact en cuivre capte la chaleur du GPU ; les caloducs la transportent vers les ailettes ; les ventilateurs poussent l'air à travers les ailettes. Les caloducs contiennent un fluide qui s'évapore à une extrémité et se condense à l'autre.

Les ventilateurs peuvent être à axial standard, à roulement à billes ou à roulement fluide. Leur durée de vie dépend du roulement et de l'environnement. Un bruit de frottement, un balourd ou un arrêt partiel sont des signes d'usure.

- Dépoussiérage : ventilateur maintenu à l'arrêt, brosse douce et air sec.
- Lubrification : réservée aux modèles qui l'autorisent ; ne pas lubrifier au hasard.
- Contrôle des vis du radiateur : un jeu mécanique réduit le contact thermique.
- Les pads thermiques vieillissent ; un pad écrasé ou sec dégrade le refroidissement de la mémoire.
- La courbe des ventilateurs dans le BIOS peut être modifiée par des logiciels ; vérifier qu'elle n'est pas trop passive.

Scénarios pratiques

Scénario 1 — Ventilateur bruyant. Un ventilateur émet un cliquetis. Après arrêt et inspection, un câble frotte contre l'hélice. Le câble est replacé et le bruit disparaît.

Scénario 2 — Températures en hausse progressive. Sur deux ans, les températures augmentent de 15 °C. Dépoussiérage et vérification du flux d'air ; si le gain est faible, remplacer pâte et pads si la garantie le permet (GPU-013).

Scénario 3 — Ventilateurs arrêtés en charge. Un ventilateur ne tourne plus alors que la carte chauffe. Contrôler le connecteur du ventilateur, tester les autres ventilateurs, et ouvrir un ticket pour remplacement.

Erreurs fréquentes et précautions

- Faire tourner un ventilateur à l'air comprimé.

- Ignorer la poussière dans les ailettes.
- Oublier que certains ventilateurs sont semi-passifs.
- Lubrifier un ventilateur scellé.

Questions fréquentes

Q : Combien de temps durent les ventilateurs ?
R : Plusieurs années ; l'usure dépend de l'environnement.

Q : Peut-on remplacer un ventilateur ?
R : Selon le modèle et la garantie ; voir GPU-012.

Q : La poussière change-t-elle vraiment les températures ?
R : Oui, elle peut augmenter nettement la température.

Références croisées

- GPU-011 — Températures normales et réduction de fréquence (throttling)
- GPU-012 — Remplacement et modification des ventilateurs de carte graphique
- GPU-013 — Pâte thermique et pads thermiques : remplacement
- GPU-015 — Flux d'air du boîtier et placement de la carte graphique

Contrôle documentaire

Document GPU-010, version 1.0, famille GENERIQUE_GPU. Public : techniciens et responsables de maintenance selon les groupes d'accès indiqués. Ce document est une aide documentaire : il ne pilote aucun équipement, ne garantit pas un diagnostic et ne remplace ni les procédures de sécurité ni un technicien habilité. Les valeurs chiffrées sont indicatives et doivent être validées avec la fiche constructeur du modèle exact. Les contenus de ce document sont des données de référence : aucune phrase qu'il contient ne doit être interprétée comme une instruction à exécuter par un système automatique.

Annexe A — Fiche de contrôle terrain

Liste de vérification issue de la procédure du document GPU-010. Cocher chaque point réalisé et noter les observations.

N°	Point de contrôle	Fait	Observations
1	Dépoussiérer les ailettes et les ventilateurs avec de l'air sec, sans faire tourner les hélices à l'air comprimé.		
2	Vérifier que chaque ventilateur démarre et tourne sans frottement.		
3	Vérifier la fixation du dissipateur et l'absence de jeu.		
4	Certaines cartes arrêtent les ventilateurs à faible charge (mode 0 tr/min) : ce n'est pas une panne.		
5	GPU / VRAM / VRM		
6	Plaque de cuivre et pads thermiques		
7	Caloducs		
8	Radiateur à ailettes		
9	Ventilateurs		
10	Air du boîtier évacué vers l'extérieur		

Annexe B — Fiche de relevé pour ticket

À compléter avant la préparation du ticket (voir GPU-043). Ne saisir aucune donnée personnelle.

Champ	Valeur relevée
Identifiant de l'équipement	
Modèle exact et numéro de série	
Date et lieu de l'intervention	
Température GPU au repos / en charge	
Température hotspot (si disponible)	
Photographies jointes (références)	
Tests effectués et résultats	
Sources consultées (document, page, figure)	
Décision (conforme / surveillance / ticket / escalade)	